

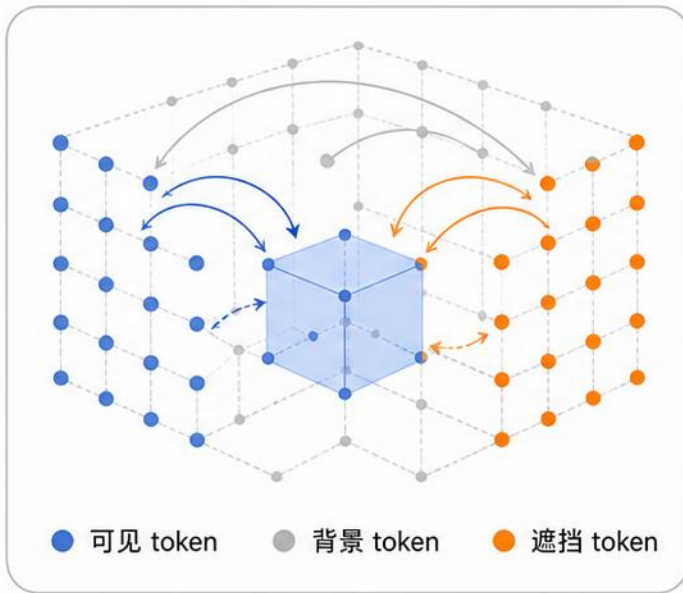
Amodal3R

遮挡输入到完整 3D

遮挡输入



3D 推理



完整资产



问题在哪里

完整可见

输入图像



图像 → 3D



3D 重建结果



几何完整，重建稳定

部分遮挡

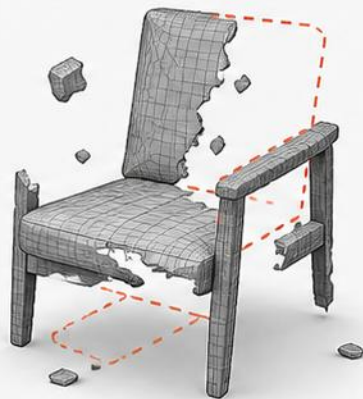
输入图像



图像 → 3D



3D 重建结果



缺失几何，重建失败



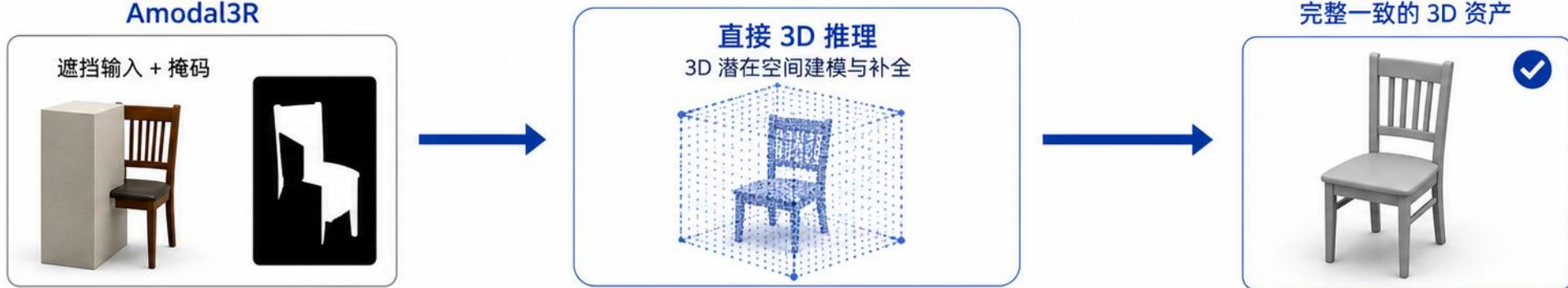
遮挡是常态，现有图像到 3D 方法假设物体完整可见，导致严重的几何缺失

两阶段为何失败

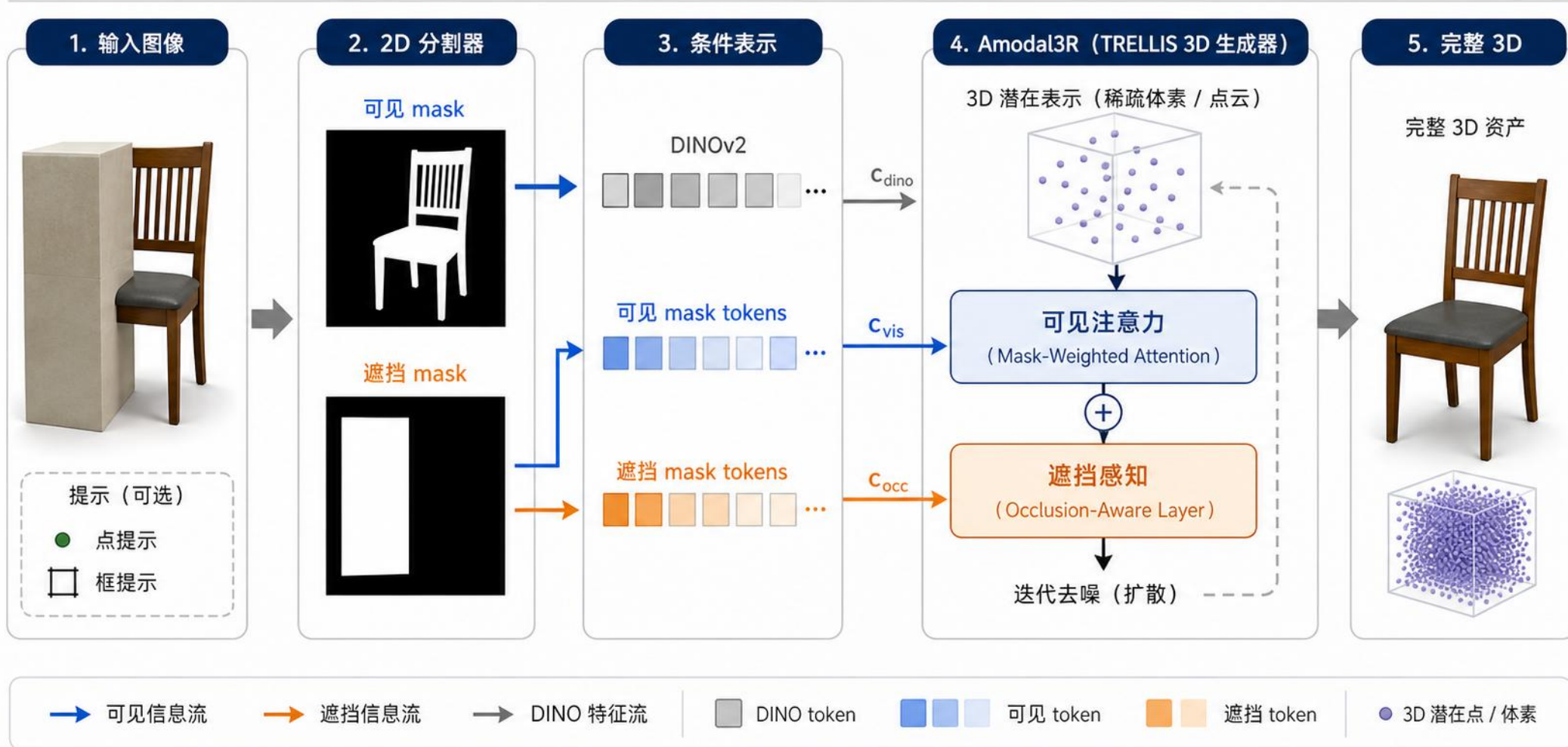
⚠️ 2D 补全误差与多视角不一致会被放大并传递到 3D



Amodal3R



方法总览

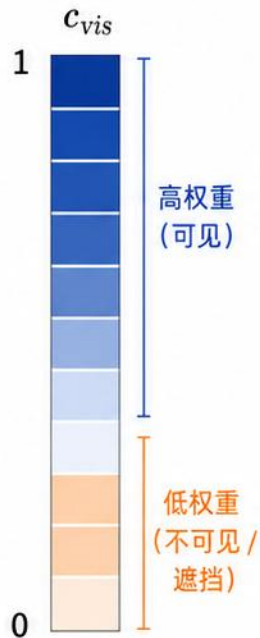


可见区域注意力



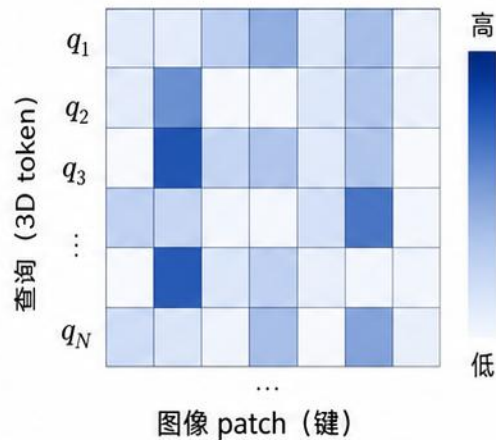
- 可见目标 (高置信)
- 遮挡 / 不可靠 (低置信)
- 背景 (低置信)

可见权重

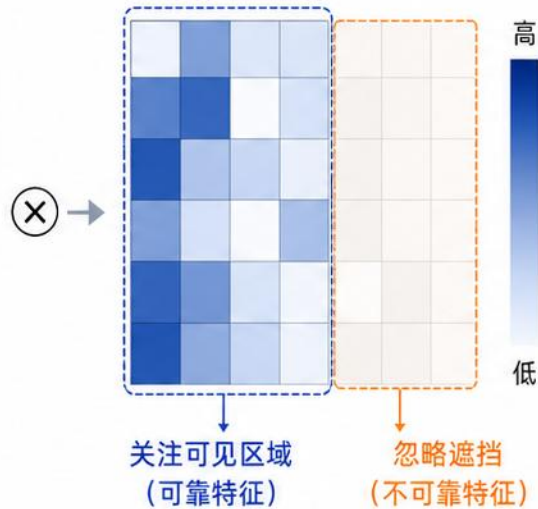


注意力重加权

原始交叉注意力 S_{ij}



重加权后注意力 A_{ij}



可靠特征

高可见区域的特征
被赋予更大权重

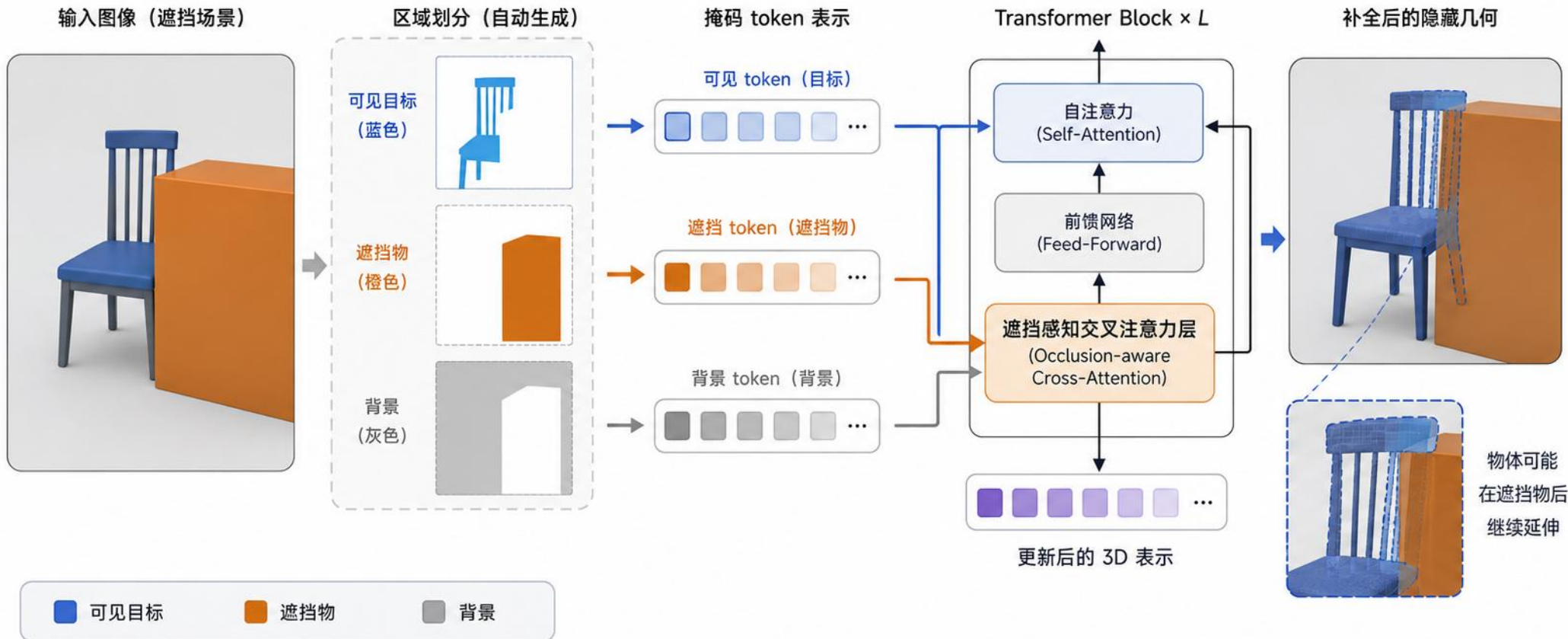
$$A_{ij} \sim c_{vis,j} \exp(S_{ij})$$

S_{ij} : 原始交叉注意力分数

$c_{vis,j}$: 第 j 个图像 patch 的可见权重

遮挡感知层

利用遮挡信息区分真实背景与被遮挡区域，
引导隐藏几何的合理补全

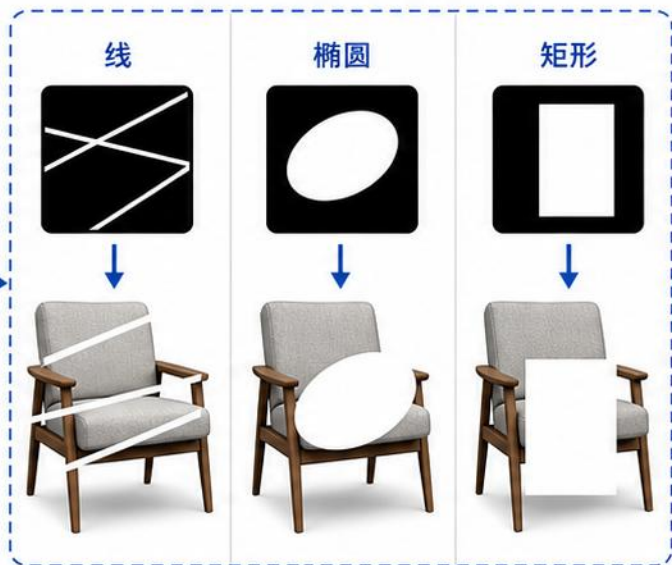


遮挡如何模拟

训练

随机 2D 遮挡

随机生成 2D 遮挡 mask

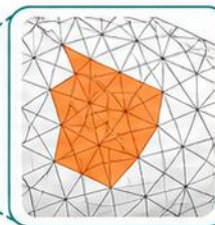
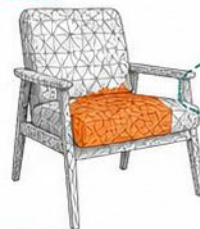


随机形状、位置、大小、数量

评估

3D 一致遮挡

在 3D mesh 上
random-walk 选择三角面片



多视角

📷 视角 1



📷 视角 2



📷 视角 3



3D 一致遮挡，跨视角一致

关键实验

Amodal3R 在多种设置下显著优于两阶段 baseline



GSO 单视角

Amodal3R

30.64



TRELLIS

58.82



58.82



GSO 多视角

Amodal3R

26.27



TRELLIS+MV

60.37



26.27

60.37



Toys4K

Amodal3R

23.45



TRELLIS

43.05



23.45

43.05



FID 越低越好

消融说明什么

两种机制互补：可靠读取**可见信息**，推理**隐藏几何**

naive



⚠ 纹理断裂

only Mvis



⚠ 几何不足

only Mocc



⚠ 外观不足

full



✓ 综合最好



可靠读取
可见信息



隐藏推理
遮挡背后的几何

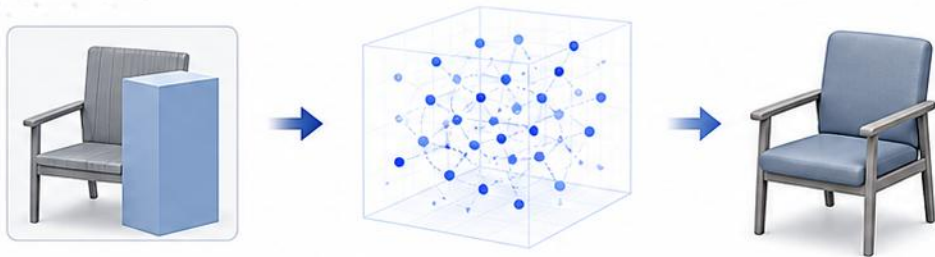


稳定的消隐 3D
结构完整 + 外观一致

结论与局限

遮挡是 3D 生成条件

不只是图像中的“空洞”，而是应被建模的条件信号。



一阶段补全

直接在 3D latent 空间建模，避免误差累积。



mask 引导

利用可见 / 遮挡 mask，引导注意力与几何推理。



3D latent 推理

联合外观与几何线索，推理被遮挡的完整结构。

局限性



合成数据

依赖合成遮挡数据，
与真实分布仍有差距。



mask 依赖

性能依赖 mask 质量，
错误 mask 会导致偏差。



补全不可控

模型自由推理隐藏部分，
结果可能多样且不可控。

